Université Abderrahmane Mira de Bejaia
Faculté de médecine
Cours 3eme année **Unité 1 : radiologie** **Dr ABDI.K**

Exploration radiologique du cœur et des gros vaisseaux

I/Introduction :

Pleusieurs techniques d'explorations sont utilisées dans l'exploration des cavités cardiaques et des vaisseaux,

L'écho coeur reste l'examen de référence de la pathologie cardiaque.

L'imagerie en coupes scanner et IRM sont des examens de référence dans l'exploration des anomalies des gros vaisseaux thoraciques

II/Techniques et indications :

1/ Radiographie thoracique :

- Permet de diagnostiquer certaines pathologies cardiaques et vasculaires : appréciation de la taille et la morphologie cardiaque, visualisation des calcifications pathologiques : valves, péricarde, vasculaires
- **Technique de réalisation** : Inspiration profonde, debout, temps de pause court, distance foyer-film 2 mètres, incidence postéro-antérieure.
- Plusieurs incidences : Face : l'incidence la plus demandée, le profil et les obliques sont rarement indiqués.

-Indications larges : Douleur cardiaque,dyspnée…..

2/Echographie cardiaque trans-thoracique (echo coeur):

- Examen de 1 ère intention devant toute pathologie cardiaque.
- Indications très larges car disponible, non invasive, non irradiant, réalisable au lit du patient, peu couteux.
- Riche en renseignements morphologiques et fonctionnels.

-Permet d'évaluer la dynamique cardiaque, l'épaisseur des parois du cœur.

-Recherche une malformation cardiaque, les tumeurs….

-Détecte les thromboses intra-cavitaires.

3/ Scanner cardiaque, vasculaire ou coronaire, angioscanner :

- Le scanner cardiaque est devenu un outil incontournable dans le diagnostic des maladies cardio-vasculaires.
- C'est une exploration morphologique du cœur et des gros vaisseaux.

-Technique de réalisation :

-Un scanner performant, au minimum 64 barrettes.

- Synchronisation cardiaque (ECG).

-Patient informé : calme, sans excitant, éduqué à tenir l'apnée et prémédiqué pour ralentir et fréquence cardiaque proche de 60 bpm et dilater les artères.

-Protocole adapté au patient.

-Rechercher les CI.

- **Coro scanner** : explore les artères coronaires, la maladie coronaire stable avec faible probabilité clinique , recherche d'anomalie de connexion ou de trajet coronaire chez les patients jeunes qui présentent un malaise ,une mort subite ou un contexte de cardiopathie congénitale, l'évaluation des sténoses coronaires, la présence de plaque, le score calcique.

- **Angioscanner** : Explorer les gros vaisseaux notamment en urgence (dissection aortique, embolie pulmonaire anévrysme avec ces complications, les malformations, coarctation de l'aorte).

4/ IRM cardiaque et vasculaire :

- Méthode de référence dans l'exploration de plusieurs pathologies cardiaques et vasculaires grâce à :

*Une bonne résolution spatiale et temporelle.

*Une approche Tridimensionnelle.

*Un excellent contraste entre le sang circulant et le myocarde.

*Examen fiable, non invasive, non irradiant, mais reste peu disponible, contre indiquée si pace maker.

- Machine de 1.5T avec synchronisation cardiaque (ECG).

- Permet l'évaluation de la fonction cardiaque, dans les cardiomyopathies ischémiques c'estla méthode de référence dans l'analyse de la viabilité myocardique, étude des cardiopathies congénitales, tumeurs cardiaques, ischémie, étude de flux dans les valvulopathies, étude des gros vaisseaux.

5/ Scintigraphie cardiaque :

- La **scintigraphie** utilise un détecteur spécial (gamma caméra) pour créer une image après l'injection d'un produit radioactif.

- E**xamen d'imagerie non-invasive.**

- Etude des nécroses du myocarde et des shunts cardiaques.

6/ Cathétérisme cardiaque et vasculaire:

- Méthode invasive, injection de PC iodé.

- Mesure de pressions, étude morphologique des cavités et des vaisseaux,généralement

premier temps d'un geste interventionnel (dilatation ou stenting coronaire ouvasculaire).

- Cathétérisme de l'artère fémorale (étude du coeur gauche ou des gros vaisseaux) ou de laveine fémorale (coeur droit).

III/Sémiologie radiologique cardiaque normale :

1/Radiographie thoracique de Face (Fig.1) :

Le cœur est un triangle à base inférieure et à bord gauche oblique.

Bord droit :

Arc supérieur rectiligne (TCBC).

Arc moyen (VCS).

Arc inférieur bombé (OD).

Bord gauche :

Arc supérieur (bouton aortique).

Arc moyen (tronc de l'artère pulmonaire).

Arc inférieur (VG).

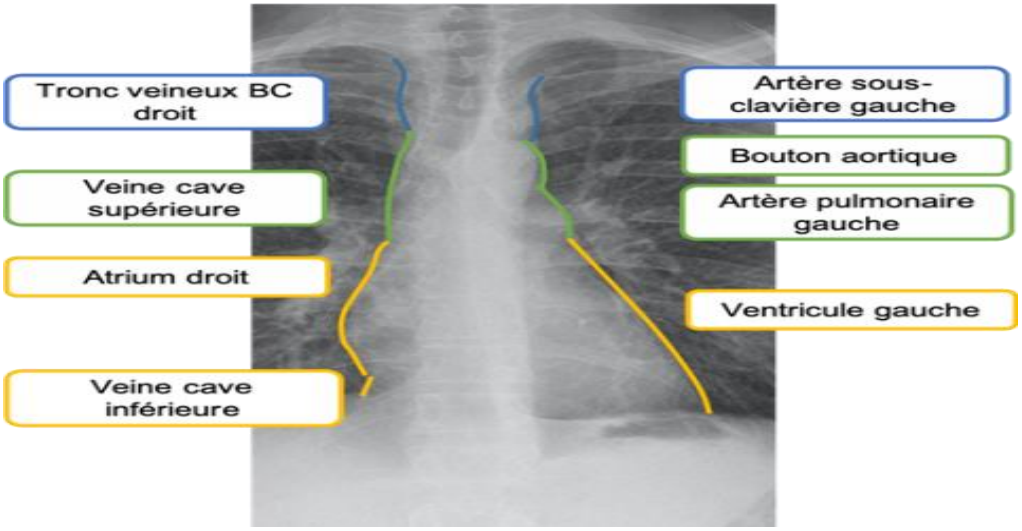


Fig.1 les bords du cœur

Index cardio-thoracique (Fig.2): C1+C2/T= 0,50

C1 : distance ligne épineuse /bord droit coeur.

C2 : distance ligne épineuses/ bord gauche coeur.

T : plus grand diamètre thoracique.

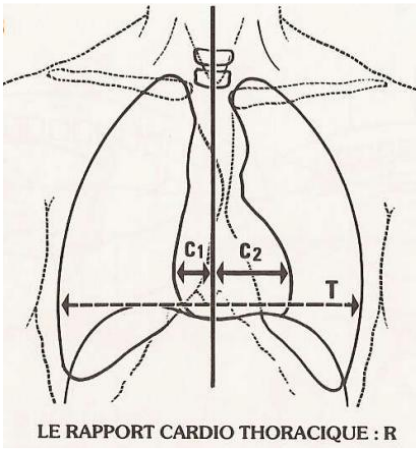


Fig.2: index cardio-thoracique

IV/Sémiologie radiologique cardiaque pathologique sur une radiographie thoracique de face :

A-1-Dilatation ou hypertrophie des cavités cardiaques :

L'hypertrophie d'une cavité cardiaque est rarement isolée, plusieurs cavités sont souvent touchées, cela étant du à des mécanismes intriqués.

La dilatation des cavités cardiaques se répercute sur la silhouette cardiaque principalement sur le cliché de face se traduisant par une cardiomégalie (index cardio-thoracique supérieur à 0,5).

1/ Dilatation de l'oreillette droite (OD) (Fig.3) :

- Se traduit par une hyper convexité et débord de l'arc inférieur droit.
- Etiologies : atrésie tricuspide, CIA à gros débit.

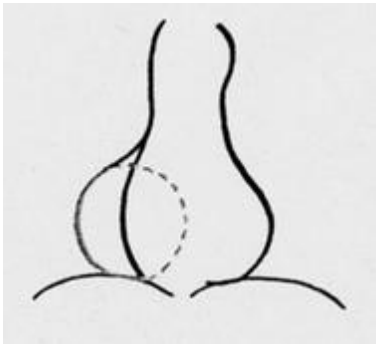
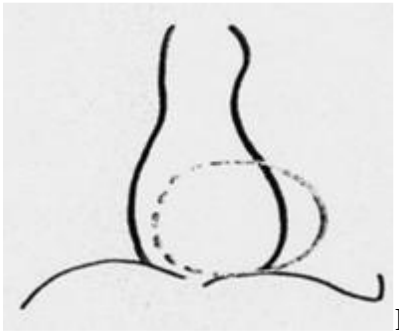


Fig.3: dilatation de l'OD

2/ Dilatation, hypertrophie du ventricule droit (VD) (Fig.4) :

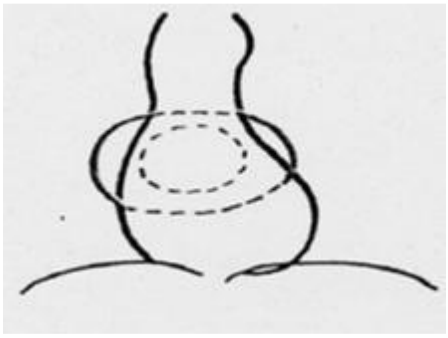
- Débord de l'arc inférieur gauche à pointe surélevée (cœur en sabot à l'extrême).
- Etiologies : obstacle sur la voie pulmonaire (rétrécissement valvulaire, ou du tronc de l'artère pulmonaire).
- L'exemple type de cet aspect de cœur en sabot est la tétralogie de Fallot, malformation cardiaque complexe qui associe entre autre une sténose sévère sur la voie pulmonaire avec

importante HVD.


Fig.4 : dilatation hypertrophie du VD

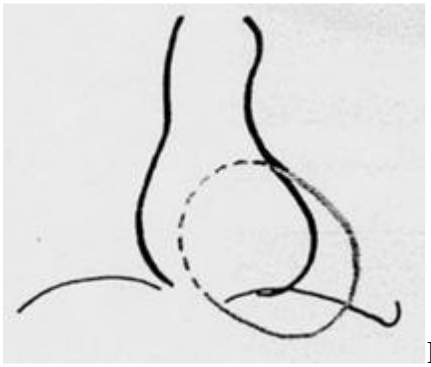
3/ Dilatation de l'oreillette gauche (OG) (Fig.5) :

- l'oreillette gauche est l'élément le plus postérieur du cœur.
- Si dilatation : aspect en double contours de l'arc inférieur droit avec ouverture de la carène et écartement des bronches souches.
- Etiologies : IM, RM, maladie mitrale, CIV.


Fig.5: dilatation de l'OG

4/Dilatation, hypertrophie du ventricule gauche (VG) (Fig.6) :

- Sur la face, débord de l'arc inférieur gauche à pointe plongeante sous le diaphragme (ceci du fait des rapports anatomiques intimes entre le VG et le diaphragme).
- Etiologies : rétrécissement aortique, HTA, coarctation aortique.


Fig.6: dilatation hypertrophiedu VG

V/ Conclusion :

L'imagerie joue un rôle majeur dans l'exploration du coeur et des vaisseaux avec l'existence de plusieurs techniques radiologiques qui facilitent le diagnostic ainsi que la prise en charge des patients, d'où l'intérêt de connaitre ces techniques radiologiques et leurs indications .